3 连续信号的频域特性分析

一、实验目的

1．通过实验掌握傅立叶变换的 Matlab 实现，加深对傅立叶变换基本定义的理解。

2．掌握用Matlab软件绘制信号频谱的方法。

二、实验原理

1．傅立叶变换的含义

对时域信号 $f(t)$，其傅立叶变换定义为：

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

该频谱函数 $F(j\omega)$ 一般为 ω 的复函数，也可写为

$$F(j\omega)=\left|F(j\omega)\right|e^{j\varphi(\omega)}$$

其中，$\left|F(j\omega)\right|$ 称为幅度频谱，是的 ω 偶函数，$\varphi(\omega)$ 称为相位频谱，是的 ω 奇函数。

信号与系统的频谱分析就是将信号与系统的时域表征经过傅里叶变换转换到频域表征，通过幅度频谱和相位频谱，可以获得信号与系统在频域的分布特性，使我们从频域的角度获得对信号与系统的性质更加深入与具体的了解。

2．傅立叶变换的Matlab实现

在 Matlab 中求解时域信号的傅立叶变换常用函数 QUADL 实现：

（1）调用格式：Q = QUADL(‘F’,A,B)

（2）调用格式：Q = QUADL (‘F’, A,B,[ ],[ ],P)

函数 QUADL 可以实现 F 函数的积分运算，F 为一个字符串，它表示被积函数的文件名。A,B 分别表示定积分的下限和上限，[ ]为空表示积分递归过程中的绝对误差选用默认值（默认值为1×10^{-6}），P 表示被积函数中的一个参数，对每个 P 值计算一次积分。

例1：分析三角波信号的傅立叶变换

如，信号 $f(t)=(1-\left|t\right|),(-1\le t\le 1)$

先定义如下函数：

```
function y=sf1(t,w);
y=(t>=-1 & t<=1).*(1-abs(t)).*exp(-j*w*t);
```

对于不同的参数w，函数sf1将计算傅立叶变换中被积函数的值。程序如下：

```
w=linspace(-6*pi,6*pi,512);
N=length(w);
```

```
F=zeros(1,N);
for k=1:N
    F(k)=quadl('sf1',-1,2,[],[],w(k));
end
figure(1);
plot(w,real(F));
xlabel('\omega');
ylabel('F(j\omega)');
figure(2);
plot(w,real(F)-sinc(w/2/pi).^2);
xlabel('\omega');
title('计算误差');
```

运行结果如图（3－19）、（3－20）所示：

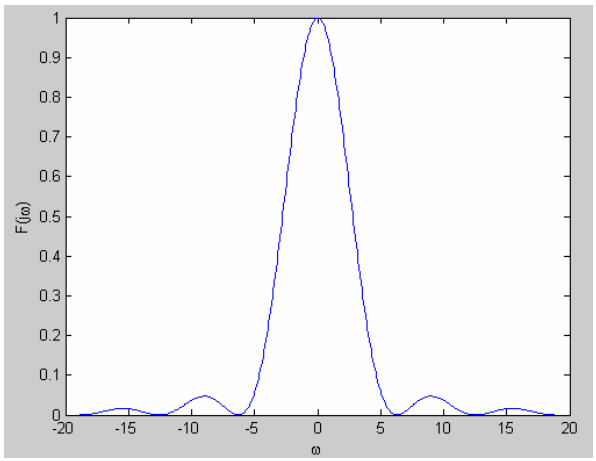


图3－19 三角波信号的傅立叶变换

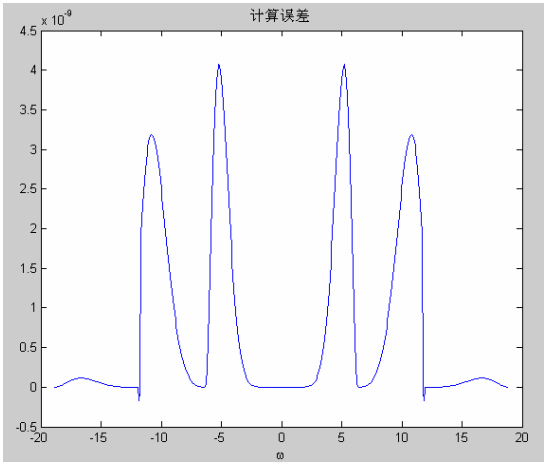


图3－20 三角波信号的傅立叶变换计算误差

3．分析系统函数的幅频特性和相频特性

对于有理分式，MATLAB 提供 freqs 函数处理方法。其调用格式为：

H=freqs(b,a,w)

式中，b 为分子多项式的系数，a 分母多项式的系数，w 为需计算的频率特性函数的取样点数。

例：已知低通滤波器的频率特性函数为：

$$H(j\omega)=\frac{1}{(j\omega)^3+2(j\omega)^2+2(j\omega)+1}$$

求其幅频特性和相频特性。

参考程序如下：

```
w = linspace(0,5,200);
b = [1];
a = [1 2 2 1];
H = freqs(b,a,w);
subplot(2,1,1);
plot(w,abs(H));
set(gca,'xtick',[0 1 2 3 4 5]);
set(gca,'ytick',[0 0.4 0.707 1]);
xlabel('\omega');
ylabel('|H(j\omega)|');
subplot(2,1,2);
plot(w,angle(H));
set(gca,'xtick',[0 1 2 3 4 5]);
xlabel('\omega');
ylabel('\phi(\omega)');
```

运行结果如图（3－21）所示：

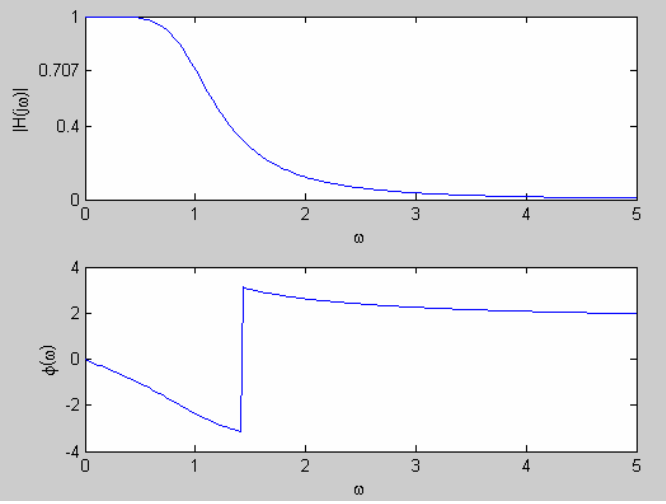


图3－21 幅频特性和相频特性

三、实验内容

1．求门函数 $g_4(t)$ 的傅立叶变换，并画出其频率特性曲线图。（必做）

2．已知频率特性函数为：

$$H(j\omega)=\frac{2(j\omega)^3+(j\omega)+4}{(j\omega)^4+3(j\omega)^3+2(j\omega)^2+5(j\omega)+2}$$

求其幅频特性和相频特性。（必做）

四、实验要求

1．预习实验原理。

2．对实验内容编写程序，上机运行。

3．记录并整理实验数据。

4 系统响应的仿真

一、实验目的

1．掌握用 Matlab 分析系统时间响应的方法。

2．掌握用 Matlab 分析连续、离散系统的冲激响应的方法。

3．理解系统零、极点分布与系统稳定性关系。

二、实验原理

1．系统函数H(s)

系统函数：系统零状态响应的拉氏变换与激励的拉氏变换之比。

H(s)=R(s)/E(s)

在Matlab中可采用多种方法描述系统，本文采用传递函数（系统函数）描述法。在Matlab中，传递函数描述法是通过传递函数分子和分母关于s降幂排列的多项式系数来表示的。例如，某系统传递函数如下：

$$H(s)=\frac{s^2+6s+5}{s^3+4s^2+5s}$$

则可用如下二个向量num和den来表示：

num=[1,6,5]

den=[1,4,5,0]

2．用Matlab分析连续系统的时间响应

（1）脉冲响应

y=impulse(num,den,T)

T：为等间隔的时间向量，指明要计算响应的时间点。

（2）阶跃响应

y=setp(num,den,T)

T：同上。

（3）对任意输入的响应

y=lsim(num,den,U,T)

U：任意输入信号，T：同上。

例：对式(1)系统,分别求脉冲响应、阶跃响应及对输入u(t)=sin(t)的响应。

num=[1,1];

```
den=[1,1.3,0.8];
T=0:0.1:3;
y1=impulse(num,den,T);
y2=step(num,den,T);
U=sin(T);
y3=lsim(num,den,U,T);
subplot(2,2,1);plot(T,y1);title('脉冲响应')
subplot(2,2,2);plot(T,y2);title('阶跃响应')
subplot(2,2,3);plot(T,y3);title('输入为u=sint的响应')
```

运行结果如图（3－22）所示：

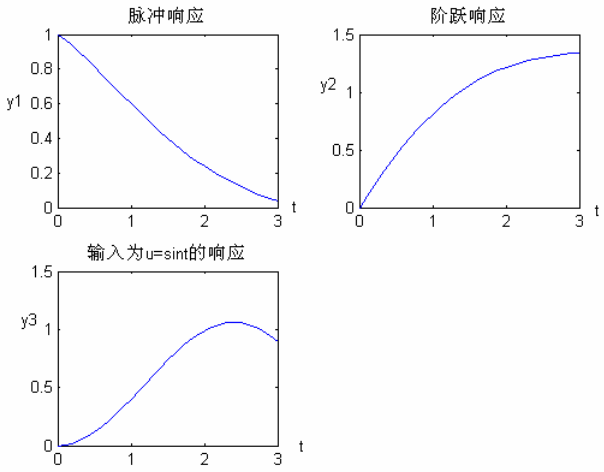


图3－22 响应的求解

3．系统零、极点分布与系统稳定性关系

系统函数H(s)集中表现了系统的性能，研究H(s)在S平面中极点分布的位置，可很方面地判断系统稳定性。

（1）稳定系统：H(s)全部极点落于S左半平面(不包括虚轴)，则可以满足

$$\lim_{t\to\infty}[h(t)]=0$$

系统是稳定的。

（2）不稳定系统：H(s)极点落于S右半平面，或在虚轴上具有二阶以上极点，则在足够长时间后，h(t)仍继续增长，系统是不稳定的。

（3）临界稳定系统：H(s)极点落于S平面虚轴上，且只有一阶，则在足够长时间后，h(t)趋于一个非零数值或形成一个等幅振荡。

系统函数H(s)的部分分式展开式可用matlab的函数residue( )求得。

调用格式：

[r,p,k]=residue(num,den)

式中，num和den分别为 F(s)的分子多项式和分母多项式的系数，r为部分分式的系数，p为极点，k为多项式的系数，若F(s)为真分式，则k=0。

系统函数H(s)的零、极点可用matlab的多项式求根函数roots( )求得。

极点：p=roots(den)

零点：z=roots(num)

根据p和z用plot()命令即可画出系统零、极点分布图，进而分析判断系统稳定性。也可以调用pzmap函数，调用格式：

pzmap(sys),其中sys借助tf函数获得：sys=tf(b,a)，表示sys的系统转移函数以b为分子多项式系数、a为分母多项式系数。

例：系统函数H(s)如下，画出系统零、极点分布图, 判断该系统稳定性。

$$H(s)=\frac{s^2-4}{s^4+2s^3-3s^2+2s+1}$$

```
num=[1,0,-4];
den=[1,2,-3,2,1];
[r,poles,k]=residue(num,den);
p=roots(den);
z=roots(num);
plot(real(p),imag(p),'*');hold on;
plot(real(z),imag(z),'o');grid on
```

运行结果（波形如图3－23所示）：

```
r =
   -0.1345
    0.5103 + 0.3221i
    0.5103 - 0.3221i
   -0.8861
ps =
   -3.1300
```

```
   0.7247 + 0.6890i
   0.7247 - 0.6890i
  -0.3195
k =
     []
p =
  -3.1300
   0.7247 + 0.6890i
   0.7247 - 0.6890i
  -0.3195
z =
    2.0000
   -2.0000
```

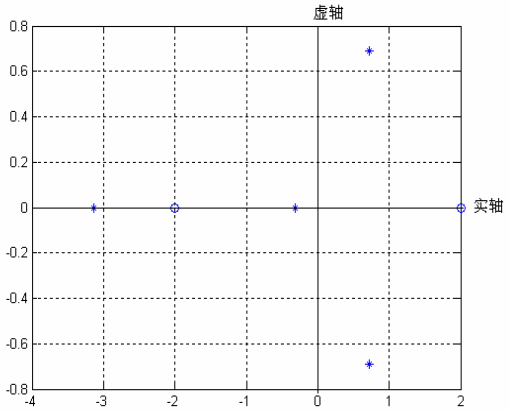


图3－23 零极点的分布

由系统零、极点分布图可知，该系统有一极点位于s右半平面，故系统是不稳定的。

4．离散时间系统的冲激响应

N阶差分方程：

$$y(n)=\sum_{r=0}^{M}b_r x(n-r)-\sum_{k=0}^{N}a_k y(n-k)$$

Matlab中，filter子程序可用来在给定输入和差分方程系数时求差分方程的数值解，调用格式为：

Y=filter(B,A,X)

其中：B=[b_0,b_1,…,b_m];A=[a_0,a_1,…,a_n];X为输入信号序列，注意必须保证系数a0不为零。

例：有如下系统：y(n)-0.7y(n-1)-0.6y(n-2)+y(n-3)=x(n)

求该系统的单位冲激响应(x(n)=δ(n))。（运行结果如图3－24所示）

```
A=[1,-0.7,-0.6,1];
B=[1];
n=[-20:100];
X=[n= =0];
y=filter(B,A,X);
stem(n,y);
title('冲激响应');
grid
```

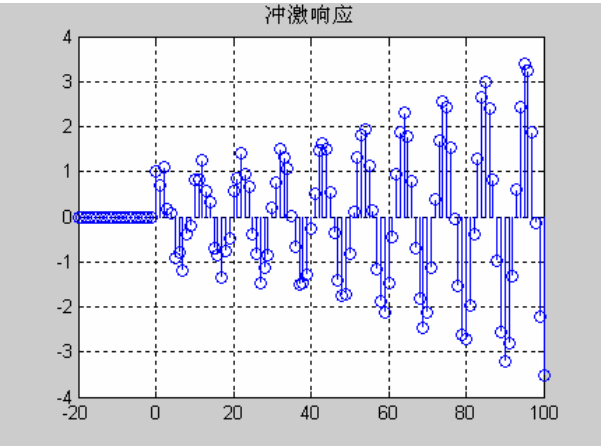


图3－24 冲激响应的求解

三、实验内容

1．设 $H(s)=\dfrac{s}{(s-p1)(s-p2)}$

设①p1=-2，p2=-30； ②p1=-2，p2=3

（1）针对极点参数①②，画出系统零、极点分布图，判断该系统稳定性。

（2）针对极点参数①②，绘出系统的脉冲响应曲线，并观察t→∞时，脉冲响应变化趋势。

（3）针对极点参数①，绘出系统的频响曲线。（必做）

2．利用filter命令求下面系统的冲激响应：

y(n)-0.7y(n-1)-0.6y(n-2)+y(n-3)=x(n)+0.5x(n-1)。（必做）

四、实验要求

1．预习实验原理。

2．对实验内容编写程序(M文件)，上机运行。

3．记录并整理实验数据。